1 Introducción

La Fluídica es una rama de la ingeniería que abarca el estudio de la presión y el caudal de los fluidos así como sus aplicaciones; se puede dividir en Hidráulica de agua o de aceite (Oleohidráulica) y Neumática cuando este fluido es un gas.

1.1 Historia

Arquímedes, hacia el año 250 a.C., investigó alguno de los principios de la hidráulica, cuyas técnicas ya se empleaban con anterioridad, principalmente en sistemas de regadío y de distribución de agua por ciudades. Desde entonces se fueron desarrollando diversos aparatos y técnicas para el movimiento, trasvase y aprovechamiento del agua, siendo en general la cultura árabe la que desarrolló mayores proyectos y técnicas en este sentido.

Finalmente en el año 1653 el científico francés Pascal descubrió el principio según el cual la presión aplicada a un líquido contenido en un recipiente se transmite por igual en todas direcciones.

En el siglo XVIII Joseph Bramah construyó el primer mecanismo hidráulico basado en la ley de Pascal: se trataba de una prensa hidráulica con un gran cilindro que movía un vástago en cuyo extremo se aplicaba al material a prensar; la presión necesaria se obtenía por medio de una bomba manual, y el líquido empleado fue agua.

Se puede considerar, pues, a Pascal como el padre de la hidráulica, ya que desde que realizó su descubrimiento se empezaron a desarrollar técnicas de transmisión por medio de fluidos confinados en recipientes y tuberías, y regulados y controlados por válvulas y accesorios que se desarrollaron posteriormente.

Ya en el siglo XX se descubrió que el empleo de aceites minerales en lugar de agua facilitaba la lubricación de las piezas móviles de los componentes del sistema, al tiempo que se disminuía la oxidación de los mismos y las fugas de fluido, de ahí el nombre de Oleo-hidráulica o Hidráulica de aceite.

Posteriormente, con los avances de la técnica y la diversificación de las aplicaciones de la Oleo-hidráulica, se desarrollaron otros fluidos especiales (ininflamables, emulsiones, etc.).

Hoy en día la Oleo-hidráulica y la Neumática son las dos técnicas más empleadas para la transmisión de energía, y en muchas de sus aplicaciones se combinan con controles electrónicos para proporcionar movimientos precisos y controlados.

© los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998. Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del "copyright", bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo públicos, así como la exportación e importación de ejemplares para su distribución y venta fuera del ámbito de la Unión Europea.

2 Principios básicos

El principio precursor de la Oleo-hidráulica es la ley de Pascal, que enunciada simplificadamente, dice: "La presión en cualquier punto de un fluido sin movimiento tiene un solo valor, independiente de la dirección", o dicho de otra forma: "La presión aplicada a un líquido confinado se transmite en todas direcciones, y ejerce fuerzas iguales sobre áreas iguales".

2.1 Principio de Pascal

La figura 2.1 muestra gráficamente el principio de Pascal. Como complemento a este principio se ha de decir que los líquidos son prácticamente incompresibles: a diferencia de los gases que pueden comprimirse, los líquidos, como los sólidos, no experimentan una reducción significativa de su volumen al verse sometidos a presión.

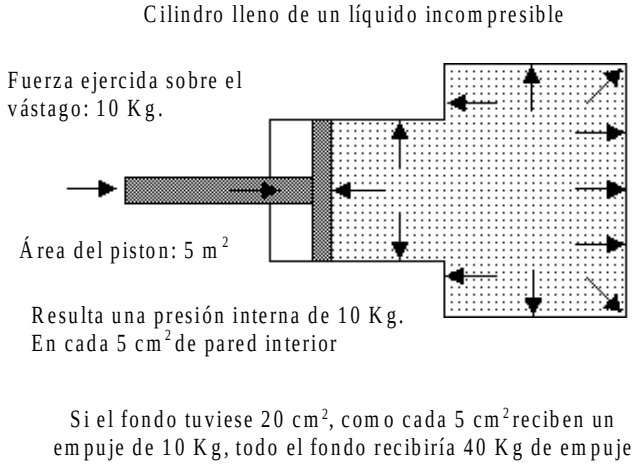


Fig. 2.1 Principio de Pascal

Esta figura introduce el concepto de *presión*, que es la fuerza por unidad de superficie a que está sometido un fluido.

Aplicando el principio de Pascal y observando la figura 2.2, se puede comprobar cómo una pequeña fuerza F_1 se ejercida sobre un émbolo pequeño, de área "A_1", produce sobre el émbolo una presión de:

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

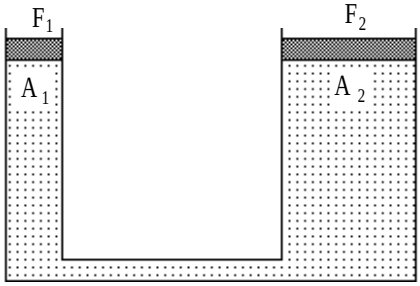


Fig. 2.2 Equilibrio hidráulico

$$P = F_1 / A_1$$

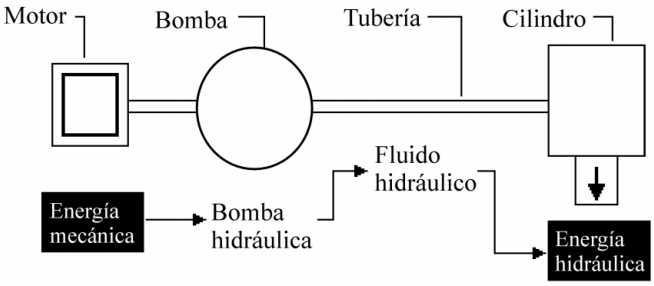
Esta presión se transmite a lo largo del tubo y por medio de un fluido hasta un émbolo de sección mayor, cuya área es A_2. Puesto que el sistema se encuentra en equilibrio, las presiones en ambos émbolos son las mismas, de donde se deduce que

$$P = F_1 / A_1 = F / A_2,$$

de donde

$$F_2 = (A_2 / A_1) \cdot F_1$$

y se llega a la conclusión de que con una fuerza f pequeña se puede obtener otra fuerza F considerablemente mayor, ya que poseemos un dispositivo para multiplicar la fuerza, con la gran ventaja mecánica de que es directamente proporcional a la relación de las áreas de los pistones.



Para conseguir esta fuerza determinada para la realización de un trabajo se necesita una energía, que será transmitida a través de un conducto por medio de un fluido hidráulico, y se generará a partir de una fuerza inicial. Atendiendo al principio de Pascal todo el conducto tiene la misma presión (atención a las juntas, latiguillos, etc.) y las fuerzas son proporcionales a las áreas.

En resumen: un motor proporciona una determinada energía mecánica a una bomba, y ésta, según la energía que recibe, suministra una determinada energía hidráulica, la cual, se transfiere, bajo forma de caudal y presión, y mediante un fluido hidráulico, a un pistón donde se vuelve a transformar en la

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

energía mecánica necesaria para realizar un trabajo. El croquis anterior representa esquemáticamente este sistema de transmisión de energía.

El principio demostrado en esta figura es el mismo de los gatos hidráulicos, de muy frecuente aplicación.

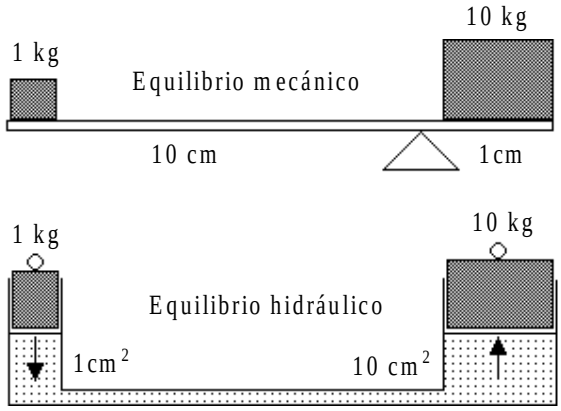


Fig. 2.3 Comparación entre el equilibrio mecánico e hidráulico

La figura 2.3 muestra gráficamente el principio de la prensa de Bramah, y se compara con una palanca mecánica; en mecánica es la fuerza por su brazo, y en la hidráulica es la fuerza por la superficie en que se aplica.

Si se aplica una fuerza de 20 kg sobre una superficie de 4 cm² se obtiene una presión de 20 / 4 = 5 kg/cm²; si ahora esta presión se transmite por una conducción a un pistón con una superficie de 70 cm², la fuerza que este desarrollará será de:

$$\text{Fuerza} = \text{Presión} \cdot \text{Superficie} = 5 \cdot 70 = 350 \text{ kg}$$

Así se demuestra matemáticamente cómo se incrementan las fuerzas en una transmisión hidráulica. Pero hay una ley fundamental en física que dice que la energía no se crea ni se destruye, sólo se transforma; por ello en este caso, el incremento de presión se obtiene en detrimento de otro factor, que en este caso es el espacio o la velocidad.

La figura 2.4 representa la influencia de la fuerza y el caudal en una transmisión hidráulica; en todo caso el producto de la fuerza ejercida y el espacio recorrido por el pistón de la izquierda debe ser igual al producto del espacio recorrido por la fuerza desarrollada en el pistón de la derecha.

Se puede, pues, definir la *presión* como la fuerza por unidad de superficie, o el conjunto de éstas, que actúan perpendicularmente sobre una superficie, y que están distribuidas con uniformidad sobre la misma (según Pascal estas fuerzas son iguales en todos los puntos).

El otro factor, el *caudal*, es el volumen de fluido (litros, m^3, cm^3 , etc.) por unidad de tiempo (min, horas, etc.) que circula por una determinada conducción.

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

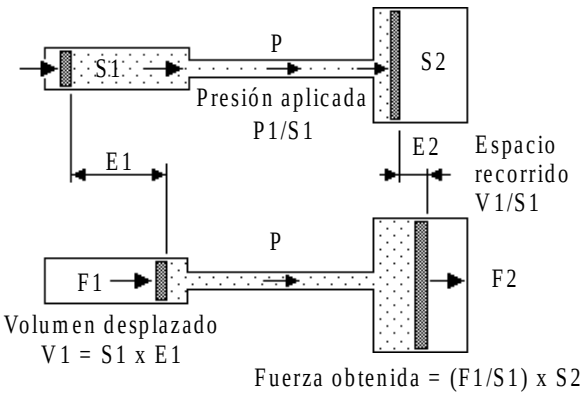


Fig. 2.4 Relación presión / avance

La fig. 2.5 introduce el concepto de *diferencia de presión*, que, como su propio nombre indica, es la diferencia entre las presiones de dos puntos de un sistema: si no hay una diferencia de presión entre dos puntos, tampoco habrá circulación de fluido entre ellos.

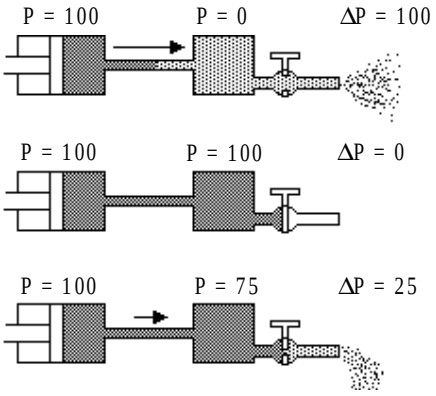


Fig. 2.5 Diferencia de presión

En un sistema hidráulico el caudal y la presión son factores independientes, y afectan cada uno de ellos a distintas funciones del mismo (velocidad y fuerza respectivamente).

Otro factor que influye en el diseño y funcionamiento de un sistema hidráulico es la *viscosidad*, que es la fuerza necesaria para hacer deslizar una capa líquida monomolecular sobre otra paralela de la misma área, venciendo el rozamiento de las moléculas.

En los líquidos la viscosidad depende, generalmente, de la temperatura (incremento de la temperatura => disminución de la viscosidad).

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

En un estudio más profundo del tema cabría incluir otros términos importantes como la circulación laminar y turbulenta, la pérdida de carga, la tensión de vapor, la cavitación, etc.

2.2 Aplicaciones

La hidráulica es una ciencia que estudia la transmisión de la energía empujando un líquido. Es sólo un medio de transmisión, no una fuente de potencia que sería el accionador primario (motor eléctrico, motor de explosión, tracción animal, etc.).

La energía generada por esta fuente primaria se transmite al fluido que la transporta hasta el punto requerido, volviendo a convertirla en energía mecánica por medio de un accionador.

El elemento del circuito que absorbe la energía mecánica, de la fuente de potencia, y la transforma en hidráulica es la bomba del circuito.

Los accionadores que posteriormente transforman la energía hidráulica en mecánica pueden ser motores o cilindros, según se desee obtener un movimiento rotativo o lineal respectivamente, y entre los elementos de bombeo y los accionadores se intercalarán los elementos de regulación y control necesarios para el correcto funcionamiento del sistema.

Son muchas las razones para el empleo de transmisiones hidráulicas, siendo la principal la versatilidad que éstas presentan frente a transmisiones mecánicas. Lo que en hidráulica se soluciona con tuberías y válvulas, mecánicamente implica el empleo de fuentes adicionales de energía, transmisiones, embragues, reductores, bielas, frenos, etc.

En una pala retroexcavadora en la que no se emplease la transmisión hidráulica para los distintos movimientos, se precisarían motores diferentes o un complejo sistema de transmisión para mover el vehículo, hacer girar la torreta, subir y bajar el brazo y accionar la cuchara de la pala.

Gracias a la hidráulica se consigue que una sola fuente de energía produzca diversos movimientos simultáneos en una misma máquina. Las principales ventajas de una transmisión hidráulica son:

2.2.1 Variación de la velocidad

Un motor eléctrico funciona a velocidad constante. Para obtener velocidades distintas se precisa un motor de corriente continua, o un complejo sistema de transmisión o el empleo de reductores; hidráulicamente la variación de velocidad se soluciona con elementos de regulación de caudal, o con el empleo de bombas y/o motores de caudal variable.

2.2.2 Reversibilidad

Pocos son los accionadores primarios que permiten la inversión en su sentido de giro o de desplazamiento, y los que lo permiten precisan de una deceleración, hasta la parada completa antes de invertir el sentido de la marcha.

En hidráulica esta inversión se puede realizar instantáneamente por medio de una válvula direccional adecuada o con una bomba de caudal reverso; en ambos casos las válvulas de seguridad del sistema protegen a los elementos de la sobrepresión que se crea en el momento de la inversión.

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

2.2.3 Protección

En una transmisión mecánica cualquier sobrecarga puede producir una rotura de los elementos de transmisión o incluso del mismo accionador primario (motor); en la transmisión hidráulica la válvula de seguridad y los amortiguadores evitan que las sobrecargas puedan crear sobrepresiones en el circuito, y protegen así a todos los componentes.

2.2.4 Posibilidad de arranque y paro en carga

La transmisión hidráulica permite el paro o bloqueo brusco de cualquier movimiento, así como el posterior arranque con carga; un motor eléctrico se debería acelerar antes de conectar la carga.

2.2.5 Versatilidad

En una transmisión hidráulica un sólo accionador primario puede mover simultáneamente varios actuadores; asimismo puede diseñarse para un consumo de energía controlado, y que absorva sólo aquella que precisa en cada operación.

2.2.6 Protección

Dentro de la versatilidad se ha de incluir la posibilidad que ofrece la transmisión hidráulica de separar el grupo motor del actuador, a tanta distancia como sea necesario, uniéndos entre sí sólo por las correspondientes tuberías de alimentación y retorno. Este factor es muy importante tanto para la reducción de ruidos como para suministrar energía en lugares apartados o donde no es posible utilizar motores eléctricos o de explosión por causas de seguridad (intemperie, ambientes explosivos, etc.)

En función de lo anteriormente expuesto, se puede decir que una transmisión hidráulica se puede aplicar en todo tipo de mecanismos de tracción manual o mecánica, mientras que para pequeños esfuerzos se usaran sistemas neumáticos.

2.3 Componentes de un sistema

Los componentes de un sistema son todos aquellos elementos que incorpora el sistema para su correcto funcionamiento, mantenimiento y control, y pueden agruparse en cuatro grupos:

- *Bombas* o elementos que transforman la energía mecánica en hidráulica.

- *Elementos de regulación y control,* encargados de regular y controlar los parámetros del sistema (presión, caudal, temperatura, dirección, etc.).

- *Accionadores,* que son los elementos que vuelven a transformar la energía hidráulica en mecánica.

- *Acondicionadores y accesorios,* que son el resto de elementos que configuran el sistema (filtros, intercambiadores de calor, depósitos, acumuladores de presión, manómetros, presostatos, etc.).

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

3 Bombas: generalidades

Las bombas son los elementos destinados a elevar un fluido desde un nivel determinado a otro más alto, o bien, a convertir la energía mecánica en hidráulica. Según el tipo de aplicación se usará uno u otro tipo de bomba.

Las bombas, como elemento de elevación de agua, existen desde tiempos antiguos y en gran variedad de formas, aunque entonces eran aparatos muy rudimentarios como el *shaduf* o pértiga contrapesada con un pozal en su extremo, la *saqiya* o *noria*, el molino, etc.

La primera referencia escrita sobre una bomba aparece en los Libros de los Sabios del Museo de Alejandría, y describe una máquina contraincendios ideada por Ctesibus, en la cual la propulsión del agua se realizaba por medio de una bomba.

La primera bomba conocida de desplazamiento positivo fue utilizada en el Imperio Romano, después del año 100 a.C., y era una bomba con un cilindro y un émbolo en su interior y válvulas en cada extremo (llamada de Bolsena ya que en esta ciudad italiana se encontró un ejemplar de la misma).

Hasta finales del siglo XVIII, principios del XIX, las bombas eran utilizadas exclusivamente para el trasvase de fluidos, generalmente agua, y se empleaban para aplicaciones agrícolas o para eliminar el agua del interior de las minas.

Actualmente las bombas son los aparatos más utilizados después del motor eléctrico, y existe una gran variedad de bombas para trasiego de líquidos y gases, y para presurizar o crear vacío en aplicaciones industriales. Genéricamente las bombas pueden dividirse en dos tipos: de desplazamiento no positivo (hidrodinámicas), y de desplazamiento positivo (hidrostáticas). Las primeras se emplean para trasiego de fluidos y las segundas para la transmisión de energía.

3.1 Bombas de desplazamiento no positivo

En estas bombas, generalmente empleadas para trasiego de fluidos, la energía cedida al fluido es cinética, y funciona generalmente mediante fuerza centrífuga, por la cual el fluido entra en la bomba por el eje de la misma y es expulsado hacia el exterior por medio de un elemento (paletas, lóbulos, turbina) que gira a gran velocidad (fig. 3.1).

Una bomba hidrodinámica no dispone de sistemas de estanqueidad entre los orificios de entrada y salida; por ello produce un caudal que variará en función de la contrapresión que encuentre el fluido a su salida. Si se bloquea totalmente el orificio de salida de una bomba de desplazamiento no positivo,

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

aumentará la presión y disminuirá el caudal hasta a cero, a pesar de que el elemento impulsor siga moviéndose.

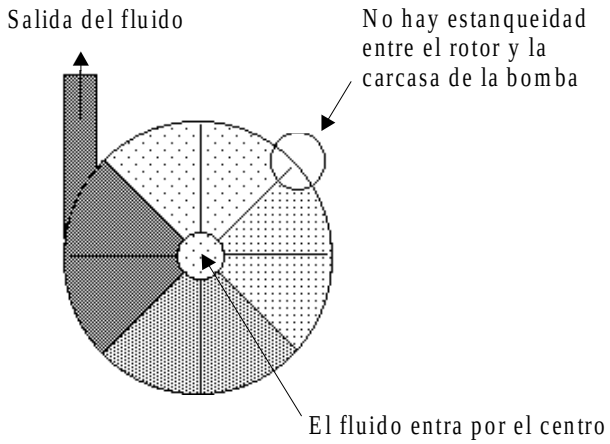


Fig. 3.1 Bomba centrífuga

El caudal suministrado por la bomba no tiene suficiente fuerza para vencer la presión que encuentra en la salida, y al no existir estanqueidad entre ésta y la entrada, el fluido fuga interiormente de un orificio a otro y disminuye el caudal a medida que aumenta la presión, según la gráfica de la figura 3.2.

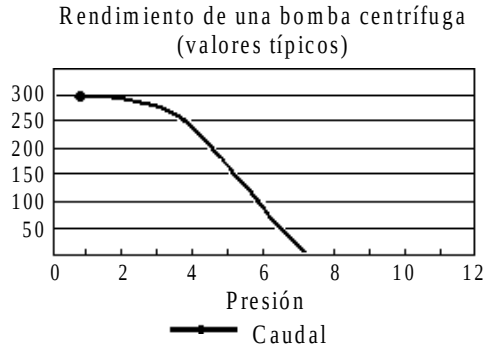


Fig. 3.2 Rendimiento de una bomba centrífuga

En este tipo de bombas la presión máxima alcanzable variará en función de la velocidad de rotación del elemento impulsor; a pesar de ello se pueden conseguir presiones medias con bombas múltiples o de etapas, donde la salida de una es la aspiración de la siguiente, sumándose así las presiones.

Debido a esta peculiaridad, las bombas hidrodinámicas sólo se emplean para mover fluidos en aplicaciones donde la resistencia a vencer sea pequeña.

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Dentro de este grupo de bombas de desplazamiento no positivo se incluyen las bombas peristálticas, si bien se trata de un intermedio entre las de desplazamiento positivo y las de no positivo. En este tipo de bombas, principalmente usadas para bajas presiones y trasiego de líquidos que no pueden o deben agitarse, el movimiento del fluido se consigue presionando la tubería de goma en la que éste circula. Para ello se utiliza una tubería especial y un motor de muy bajas revoluciones, que acciona un rodete que presiona la goma situada en un alojamiento diseñado para tal fin.

3.2 Bombas de desplazamiento positivo

Las bombas hidrostáticas o de desplazamiento positivo son los elementos destinados a transformar la energía mecánica en hidráulica.

Cuando una bomba hidráulica trabaja realiza dos funciones: primero su acción mecánica crea un vacío en la línea de aspiración que permite a la presión atmosférica forzar al líquido del depósito hacia el interior de la bomba; en segundo lugar su acción mecánica hace que este líquido vaya hacia el orificio de salida, forzándolo a introducirse en el sistema oleohidráulico.

Una bomba produce movimiento de líquido o caudal pero no genera la presión, que está en función de la resistencia al paso del fluido que se genera en el circuito.

Así, por ejemplo, la presión a la salida de una bomba es cero cuando no está conectada al sistema (no está en carga), pero si la misma bomba se conecta a un circuito (carga), o simplemente se le tapona el orificio de salida, la presión aumentará hasta vencer la resistencia de la carga.

Una bomba hidrostática o de desplazamiento positivo es aquella que suministra la misma cantidad de líquido en cada ciclo o revolución del elemento de bombeo, independientemente de la presión que encuentre el líquido a su salida.

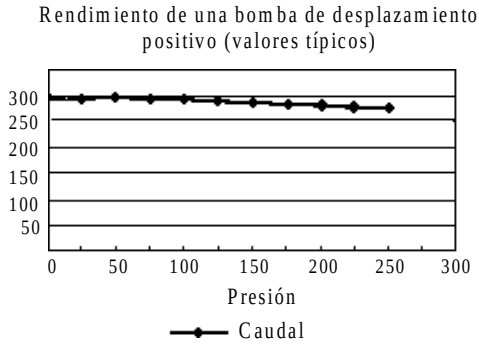


Fig. 3.3 Rendimiento de una bomba de desplazamiento positivo

La homogeneidad de caudal en cada ciclo se consigue gracias a unas tolerancias muy ajustadas entre el elemento de bombeo y la carcasa de la bomba. Así, la cantidad de líquido que fuga interiormente en la bomba de desplazamiento positivo es mínima, y despreciable comparada con el máximo caudal de la

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

misma. El volumen desplazado por ciclo o revolución permanece casi constante a pesar de las variaciones de presión contra las que trabaja la bomba.

Cuando estas bombas presenten fugas internas considerables deben ser reparadas o substituidas ya que no trabajan correctamente. Orientativamente el rendimiento volumétrico de las bombas de desplazamiento positivo, aunque varía de un tipo a otro, no debe ser inferior al 85%

La figura 3.3 representa la gráfica presión/caudal típica de una bomba de desplazamiento positivo, y se puede observar que el caudal se mantiene casi constante a pesar del incremento de la presión. Esto se debe a las reducidas fugas internas entre el elemento de bombeo y la carcasa.

La comparación entre las gráficas presión/caudal de las bombas hidrodinámicas y las hidrostáticas (figuras 3.2 y 3.3 respectivamente) hace comprender el porqué todas las bombas de los sistemas oleohidráulicos son de desplazamiento positivo. Las tres razones más importantes son:

a) En la bomba de desplazamiento no positivo, cuando el esfuerzo a vencer por el sistema alcance un valor determinado (orientativamente entre 5 y 20 kg/cm^2 , según el tipo de bomba), la bomba dejará de dar caudal, y el equipo se parará.

b) En el caso anterior, y aún antes de alcanzar este valor concreto de presión, el caudal va disminuyendo notablemente, por lo que no se dispone de un control preciso de la velocidad de movimiento del sistema.

c) Las fugas internas en este tipo de bombas implican un elevado consumo de energía mecánica que se desaprovecha al no convertirse en energía hidráulica. Como ya se adelantaba en el capítulo primero, las bombas de desplazamiento no positivo se utilizan, casi exclusivamente, para el trasiego de agua u otros líquidos, pero no para aplicaciones oleohidráulicas.

Cuando en una bomba de desplazamiento positivo se bloquea el orificio de salida, la presión aumenta instantáneamente hasta un valor en que consiga desbloquear el orificio, se averíe el elemento de bombeo, se rompa el eje de la bomba o el motor, o se averíe el motor de accionamiento. Para evitar estos problemas, en todos los sistemas hidráulicos se coloca una válvula de seguridad lo más cercana posible a la bomba.

Las bombas hidrostáticas o de desplazamiento positivo se agrupan según el tipo de elemento de bombeo (paletas, engranajes, pistones, etc.) y se dividen en dos grupos principales: bombas de caudal fijo y bombas de caudal variable.

El desplazamiento de fluido en cada cilindrada de una bomba de caudal fijo se mantiene constante en cada ciclo o revolución, pues el caudal es constante a una velocidad de trabajo determinada; por el contrario, el caudal de salida de una bomba de caudal variable puede cambiarse y alterar la geometría del elemento de bombeo, o la cilindrada del mismo.

Las bombas hidrostáticas se clasifican, además de por su construcción o funcionamiento, en función de su cilindrada o del caudal suministrado a una determinada velocidad de giro y de la presión máxima de trabajo recomendada por el fabricante.

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

3.3 Características de las bombas

3.3.1 Caudal

En todas las bombas hidrostáticas el caudal de salida teórico es el producto de la cilindrada o capacidad por ciclo, multiplicada por el número de ciclos o revoluciones por unidad de tiempo; así pues, el caudal de salida en estas bombas será función del número de revoluciones o ciclos por unidad de tiempo con que esté trabajando:

$$\text{Caudal} = \text{cilindrada} \cdot \text{velocidad}$$

El caudal así obtenido es el llamado caudal teórico, que es siempre superior al caudal real en función del rendimiento volumétrico de la bomba, es decir, de las fugas internas de la misma. El caudal real es el que suministra la bomba, y es igual al caudal teórico menos las fugas internas o el retroceso del fluido de la impulsión a las aspiración.

Este caudal también puede verse disminuido por un insuficiente caudal en la cámara de aspiración.

Se define el rendimiento volumétrico como la relación entre el caudal real y el teórico:

$$\eta_v = Q_{\text{real}} / Q_{\text{teórico}}$$

Este rendimiento volumétrico oscila entre el 0,80 y el 0,99 según el tipo de bomba, su construcción y sus tolerancias internas, y según las condiciones específicas de trabajo: velocidad, presión, viscosidad del fluido, temperatura, etc. Cuando dicho rendimiento sea inferior al facilitado por el fabricante de la bomba, ésta deberá repararse o substituirse, ya que el consumo de energía necesario para mantener sus condiciones de trabajo se incrementará, lo que implicará un incremento en el coste de la energía.

Además del rendimiento volumétrico, se debe considerar el rendimiento mecánico de las bombas, ya que parte de la potencia con que se alimenta se desperdicia para poder vencer los rozamientos internos.

El rendimiento total de una bomba es el producto de sus rendimientos volumétrico y mecánico:

$$\eta_{\text{total}} = \eta_{\text{volumétrico}} \cdot \eta_{\text{mecánico}}$$

El rendimiento total de una bomba nueva puede oscilar entre el 0,50 y el 0,90, valores que disminuirán con el uso y el desgaste de los elementos de estanqueidad interna de la propia bomba.

3.3.2 Presión de trabajo

Todos los fabricantes otorgan a sus bombas un valor denominado presión máxima de trabajo, algunos incluyen las presiones de rotura o la presión máxima intermitente, y otros adjuntan la gráfica presión/vida de sus bombas (Fig. 3.4).

Estos valores los determina el fabricante en función de una duración razonable de la bomba trabajando en condiciones determinadas. Se ha de observar que no existe un factor de seguridad normalizado; por

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

ello algunos fabricantes incluyen la presión de rotura del elemento, o el número de ciclos de cero a X kg/cm² que resiste la bomba.

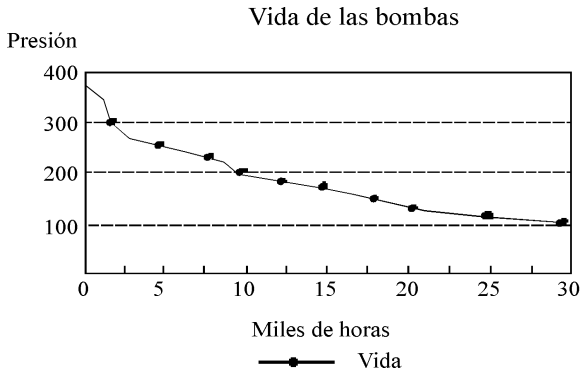


Fig. 3.4 Vida de las bombas en función de la presión

El valor de la presión máxima de trabajo suele calcularse para una vida de 10.000 horas; en algunos casos se especifican también las presiones máximas intermitentes o puntuales.

3.3.3 Vida

La vida de una bomba viene determinada por el tiempo de trabajo desde el momento en que se instala hasta el momento en que su rendimiento volumétrico haya disminuido hasta un valor inaceptable, sin embargo este punto varía mucho en función de la aplicación Así por ejemplo hay instalaciones donde el rendimiento no puede ser inferior al 90% mientras que en otras se aprovecha la bomba incluso cuando su rendimiento es inferior al 50%.

Como se verá posteriormente en el capítulo de filtración, la vida de la bomba (y del resto de los componentes de un sistema oleohidráulico) varía considerablemente en función del nivel de contaminación del fluido con el que está trabajando. Así una bomba trabajando con un fluido filtrado a 3 micras vivirá mucho más tiempo que otra que esté trabajando con un fluido filtrado a 25 ó 40 micras (Mc Pherson).

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

4 Bombas hidrostáticas

Una bomba hidrostática o de desplazamiento positivo es aquella que suministra la misma cantidad de líquido en cada ciclo o revolución del elemento de bombeo, independientemente de la presión que encuentre el líquido a su salida.

Las bombas hidrostáticas o de desplazamiento positivo se pueden clasificar en dos grandes grupos en función del tipo de fuerza que se les ha de aplicar para su funcionamiento. Así las que trabajan absorbiendo una fuerza lineal las denominaremos bombas oscilantes, mientras que las que necesitan un esfuerzo rotativo aplicado a su eje las denominaremos bombas rotativas.

4.1 Bombas oscilantes

Las bombas oscilantes o recíprocas ilustran claramente el principio de las bombas de desplazamiento positivo, ya que son el ejemplo más elemental de este tipo de bombas.

Este tipo de bombas constan de un vástago conectado a un pistón, con sus elementos de estanqueidad, que se desplaza en el interior de un orificio cilíndrico (fig. 4.1) cerrado por el extremo opuesto por donde tiene los orificios de aspiración y salida.

Por así decirlo, esta bomba es como un cilindro en el que se han invertido sus funciones: en lugar de transformar la energía hidráulica en movimiento lineal y fuerza aplicada a un vástago, se transforma la fuerza y el movimiento lineal de un vástago en energía hidráulica.

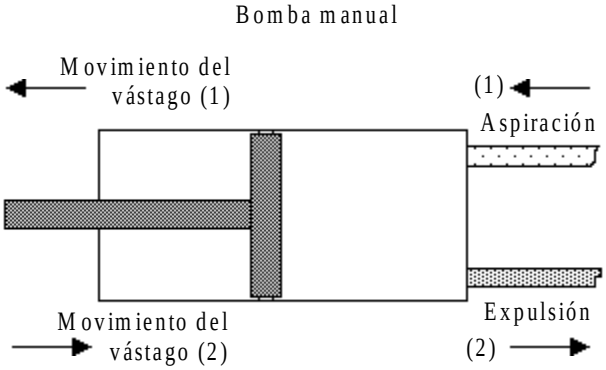


Fig. 4.1 Bomba manual

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Mientras no se conecte el orificio de salida a un sistema o accionador que genere contrapresión, el accionamiento de esta bomba consumirá muy poca energía (la suficiente para vencer los rozamientos internos), y se limitará a suministrar un determinado caudal de líquido en cada embolada. Cuando exista una contrapresión en la salida de la bomba, el caudal seguirá siendo el mismo pero la energía necesaria para mover el émbolo incrementará en función de la presión que alcance el fluido.

La figura 4.2 muestra cómo al salir el pistón se crea vacío en la cámara de bombeo. Este vacío succiona el fluido del depósito a través del antirretorno de aspiración, y ayuda también al cierre hermético del antirretorno de salida. Al cambiar el sentido de traslación del pistón, el fluido contenido en el cilindro se ve forzado a salir, cerrando el antirretorno de aspiración y abriendo el de la línea de impulsión.

El volumen de fluido succionado se define por la geometría de la bomba, en este caso un cilindro:

$$V = \pi \cdot r^2 \cdot l\,,$$

donde r = radio de la sección recta
l = carrera

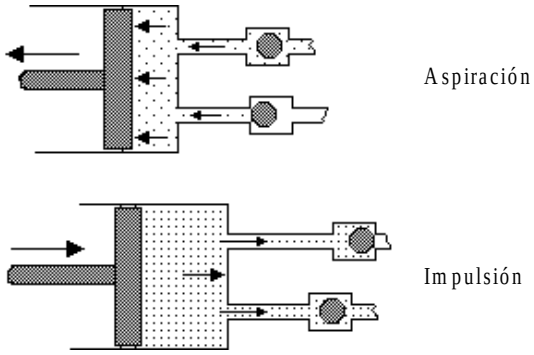


Fig. 4.2 Fases de la bomba manual

Este volumen succionado será también el que saldrá de la bomba cuando el pistón retroceda.

En este ejemplo de bomba, la estanqueidad entre la aspiración y la línea de presión la realizan los dos antirretornos, mientras que la presión máxima que alcanzará la bomba está en función de la fuerza que se aplique en el pistón.

$$\text{Presión} = \text{Fuerza} / \text{Superficie}$$

El volumen de fluido bombeado en cada ciclo variará simplemente en función de la carrera del pistón ya que la superficie de bombeo es constante.

Todas las bombas de desplazamiento positivo (tanto oscilantes como rotativas) suministran el mismo volumen de líquido en cada ciclo. Ésta es una característica física de la bomba, y no varía en función

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

de la velocidad de accionamiento; de todas formas, cuanto más rápidamente sea accionada mayor volumen total de líquido suministrará por unidad de tiempo. Por ello al definir una bomba de desplazamiento positivo podemos hacerlo expresando su cilindrada, o volumen de fluido suministrado por ciclo, o indicando el caudal total suministrado a un determinado número de ciclos por unidad de tiempo.

Lógicamente en las bombas oscilantes deberá indicarse su cilindrada, mientras que en las rotativas se podrá emplear cualquiera de los dos sistemas.

En la práctica, las unidades típicas empleadas son: centímetros cúbicos por revolución (cuando se expresa la cilindrada), o litros por minuto (cuando se expresa el volumen total), si bien en este caso deberá indicarse la velocidad o las revoluciones por minuto para este caudal.

Este factor es muy importante, ya que según el origen del fabricante de la bomba el caudal puede estar medido a distintas r.p.m., según la aplicación para que haya sido concebido la bomba (industria o móvil) y el tipo de corriente eléctrica.

En la mayoría de los casos el caudal se determina a 1.500 r.p.m. al ser esta la velocidad de trabajo de los motores eléctricos en Europa.

Teóricamente el volumen total será igual al producto de la cilindrada por el número de ciclos por minuto. Así, una bomba de 30 cm^3/rev suministraría un caudal total de 45 l/min trabajando a 1.500 r.p.m.. Sin embargo se han de tener en cuenta dos factores: 1º) el rendimiento volumétrico de la bomba y 2º) el hecho de que los motores eléctricos de 1.500 r.p.m. trabajan a una velocidad real de 1.450 r.p.m., por lo que el caudal total suministrado por esta bomba. Suponiendo un rendimiento volumétrico del 80%, sería:

$$Q = 30 \cdot 1.450 \cdot 0{,}8 = 34.800 \text{ cm}^3/\text{min} = 34{,}8 \text{ l/min}$$

Un ejemplo típico de bombas oscilantes de desplazamiento positivo son las bombas manuales, así llamadas porque son accionadas manualmente y ejercen una fuerza manual sobre el pistón de la bomba (o a una palanca conectada a éste), como son los gatos hidráulicos empleados frecuentemente en talleres de reparación de automóviles y en máquinaria de obras públicas.

Este tipo de bombas pueden ser empleadas en los circuitos hidráulicos convencionales como fuente de presión y caudal en casos de emergencia, es decir, para poder realizar o terminar un ciclo cuando por cualquier motivo la bomba principal deje de funcionar (por ejemplo, cuando hay un corte de fluido eléctrico, cuando por avería de algún elemento regulador, el caudal o la presión no lleguen al elemento accionador).

En circuitos hidráulicos muy simples ésta es a veces la única bomba. Así por ejemplo, en gatos hidráulicos donde el cilindro tiene poco recorrido, se emplean bombas manuales.

Existen diversos tipos de bombas manuales, y aunque todas trabajen según el principio anteriormente definido, las hay simples, donde el bombeo se realiza por una sola cámara del cilindro; dobles, donde mientras una cámara del cilindro está aspirando, la otra está bombeando (fig. 4.3); y combinadas de gran caudal a baja presión y pequeño caudal a alta presión, utilizadas para conseguir un avance rápido del accionador, y posteriormente una elevada presión a poca velocidad (fig. 4.4)

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

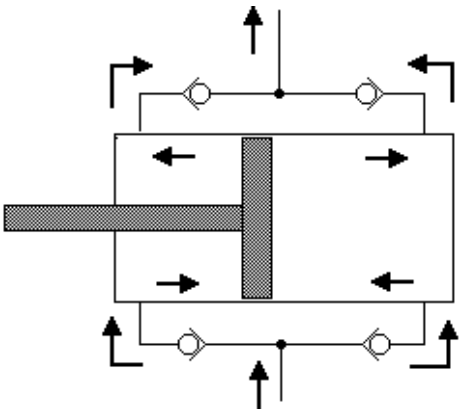


Fig. 4.3 Bomba manual de doble efecto

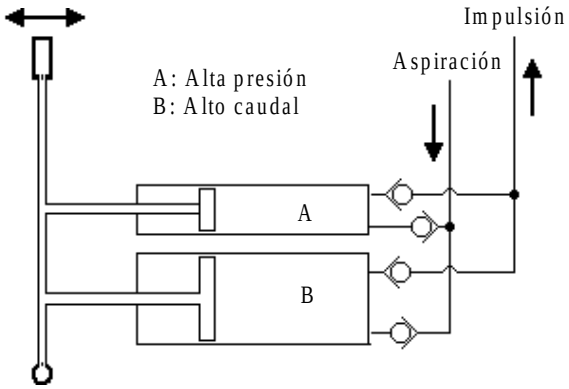


Fig. 4.4 Bomba manual combinada

En este tipo de bombas manuales la presión máxima alcanzada es función del esfuerzo aplicado en la palanca de accionamiento (mientras que el caudal será función de la velocidad de bombeo). Por ello eéstas suelen tener un brazo de palanca de una longitud suficiente para obtener una presión máxima con un mínimo esfuerzo físico.

4.2 Bombas rotativas

En las bombas de tipo rotativo es este tipo de movimiento el que traslada el fluido desde la aspiración hasta la salida de presión. Estas bombas se clasifican normalmente en función del tipo de elemento que transmite el movimiento al fluido. Así pues, hay bombas de engranajes, paletas, pistones, husillos, etc.

Cada uno de estos tipos tiene un funcionamiento distinto de las otras, por ello son estudiadas en profundidad todas ellas, incluidas también algunas de sus principales aplicaciones.

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Todas las bombas rotativas son accionadas exteriormente por un elemento motriz de trabajo rotativo: generalmente son accionadas por motores eléctricos o de explosión, aunque también pueden ser accionadas por otros elementos motrices como turbinas hidráulicas o eólicas.

4.2.1 Bombas de engranajes externos

Una bomba de engranajes externos produce caudal al transportar el fluido entre los dientes de dos engranajes bien acoplados. Uno de los engranajes es accionado directamente por el eje de la bomba (motriz), y este engranaje hace girar al otro (libre). Las cámaras formadas entre los dientes de los engranajes están encerradas entre el cuerpo de la bomba y las placas laterales (también llamadas placas de presión o de desgaste). Las figuras 4.5 y 4.6 representan dos bombas típicas de engranajes externos, de baja y alta presión respectivamente.

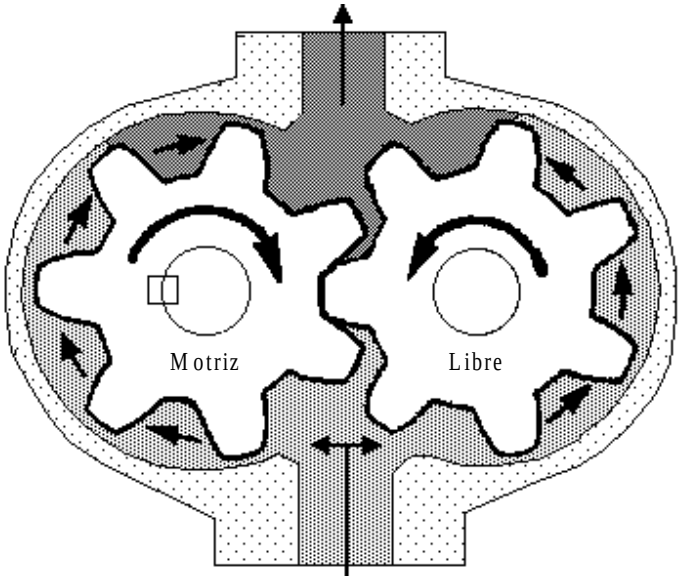


Fig. 4.5 Bomba de engranajes externos de baja presión

Se origina un cierto vacío en la aspiración cuando se separan dos dientes que estaban engranados, ya que en este momento aumenta el volumen en la cámara de aspiración; simultáneamente los dientes se van alejando, arrastrando consigo el fluido que ha penetrado en la cámara de aspiración.

La impulsión se origina en el extremo opuesto de la bomba por la disminución de volumen que tiene lugar al engranar dos dientes que estaban separados. El fluido no puede retornar a la cámara de aspiración entre los dientes engranados, ni entre los extremos de los dientes y la carcasa, debido a sus reducidas tolerancias de fabricación; por ello se ve forzado a salir al exterior por la cámara de presión.

Las bombas de engranajes externos pueden dividirse en varios tipos según la forma del engranaje: las más utilizadas, por ser las de más fácil mecanizado, y consiguientemente las más económicas, son las de engranajes rectos, aunque también las hay de engranajes helicoidales y bihelicoidales, modelos mucho más silenciosos pero más costosas de construcción.

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

El rendimiento volumétrico de las bombas de engranajes puede llegar a ser de un 93 % en condiciones óptimas. Las tolerancias en movimiento entre las caras de los engranajes y las placas de presión, y entre las crestas de los dientes, crean una fuga casi constante del fluido bombeado a una presión constante. Esto representa una disminución del rendimiento volumétrico cuando se trabaja a poca presión y con caudales reducidos; por ello las bombas de engranajes deben trabajar a velocidades elevadas.

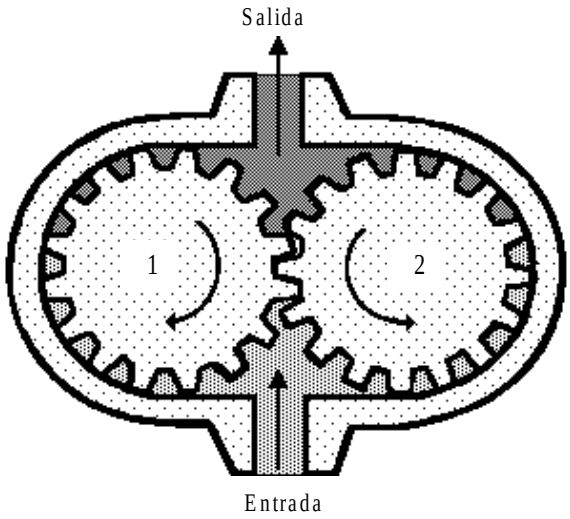


Fig. 4.6 Bomba de engranajes externos de alta presión

A pesar de que las fugas internas aumentan con la presión, se mantienen casi constantes con las variaciones de velocidad, a partir de una velocidad mínima.

Las bombas de engranajes externos son las menos sensibles a los contaminantes del fluido que, al producir abrasión en las piezas en movimiento aumentan las tolerancias y disminuyen la estanqueidad y consiguientemente el rendimiento volumétrico. Raramente sufrirán roturas o agarrotamientos súbitos por culpa del contaminante y por este motivo son las más empleadas en maquinaria de obras públicas y de movimiento de tierras, es decir, aplicaciones con ambientes muy contaminados y fluidos hidráulicos a los que se les presta pocas atenciones de mantenimiento.

Las bombas de engranajes externos son, sin duda, las más ruidosas del mercado. Por ello no suelen emplearse en aplicaciones fijas e interiores, donde su nivel sonoro puede perjudicar a los operarios que trabajen cerca, pero sí son ampliamente utilizadas en aplicaciones movibles en maquinaria móvil de obras públicas y minería.

4.2.2 Bombas de lóbulos

Las bombas de lóbulos son bombas rotativas de engranajes externos, que difieren principalmente de éstas en la forma en que son accionados los engranajes (en este caso lóbulos).

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Mientras en la bomba de engranajes externos un engranaje hace girar al otro, en las bombas de lóbulos ambos son accionados independientemente por medio de un sistema de engranajes, externo a la cámara de bombeo. La figura 4.7 muestra esquemáticamente una bomba de lóbulos.

Este tipo de bombas no son comúnmente empleadas en sistemas oleohidráulicos: por un lado ofrecen un mayor desplazamiento que las de engranajes externos, pero por otro su coste es bastante superior y sus prestaciones de presión y velocidad son generalmente inferiores a las de las bombas de engranajes.

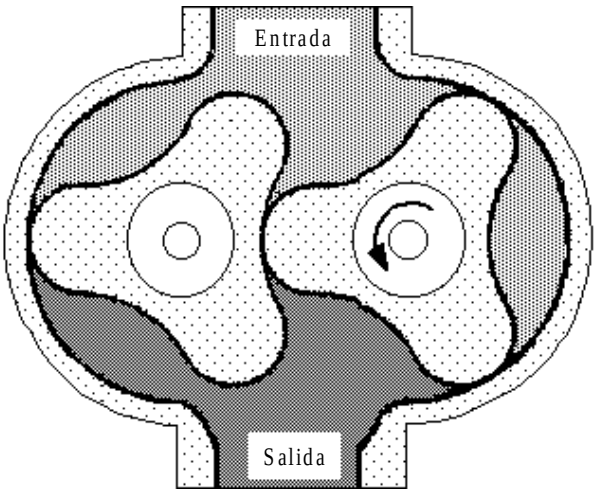


Fig. 4.7 Bomba de lóbulos

4.2.3 Bombas de husillos

Las bombas de husillos, también llamadas de tornillos, son bombas de engranajes de caudal axial. Hay tres tipos de bombas de husillos, según tengan uno, dos o tres husillos. En la bomba de un solo husillo un rotor en forma de espiral gira excéntricamente en el interior de un estator.

La bomba de doble husillo consiste en dos rotores paralelos que se entrelazan al girar en una carcasa mecanizada con tolerancias muy ajustadas. La bomba de triple husillo consiste en un rotor central, que es el motriz, y dos rotores locos que se entrelazan con el primero. También aquí los rotores giran en el interior de una carcasa mecanizada con tolerancias muy ajustadas.

El caudal a través de una bomba de husillos es axial, y va en el sentido del rotor motriz. El fluido que rodea los rotores en la zona de aspiración es atrapado a medida que éstos giran; este fluido es empujado uniformemente, con el giro de los rotores, a lo largo del eje, y se ve forzado a salir por el otro extremo.

Es muy importante tener en cuenta que el fluido en este tipo de bombas no gira, sino que se mueve linealmente, y el rotor funciona como un tornillo sin fin que contínuamente se mueve hacia adelante.

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Por este motivo no hay pulsaciones incluso trabajando a altas velocidades. Esta peculiaridad las hace recomendables para trabajar con fluidos sensibles a las pulsaciones o a la cizalladura (ver anexo 6) debido a que algunos fluidos oleohidráulicos sintéticos y/o con alto índice de viscosidad presentan problemas de cizalladura.

La ausencia de pulsaciones, y el hecho de que no haya contacto de metal con metal, hace que estas bombas sean muy silenciosas.

Las principales aplicaciones de este tipo de bombas se encuentran en sistemas hidráulicos donde el nivel sonoro tiene que controlarse y mantenerse al mínimo posible, como por ejemplo en los submarinos. Otras aplicaciones son como bombas de gran caudal y baja presión en circuitos de prellenado de grandes prensas.

4.2.4 Bombas de engranajes internos

Las bombas de engranajes internos están compuestas de dos engranajes, uno externo y otro interno. En estas bombas, el engranaje interno tiene uno o dos dientes menos que el engranaje exterior.

Por ejemplo: si el número de dientes de los engranajes interno y externo son respectivamente 10 y 11, el engranaje interno girará 11 revoluciones mientras el externo sólo girará 10.

La reducida relación entre las velocidades de giro de los engranajes hace que este tipo de bombas tenga una menor relación de desgaste, comparados con los otros tipos de bombas.

Este tipo de bombas son generalmente utilizadas para caudales pequeños, y se suelen comercializar como pequeñas unidades compactas.

Según su construcción, las bombas de engranajes internos pueden ser de dos tipos diferentes: de semiluna y gerotor.

4.2.5 Bombas de semiluna

En este tipo de bombas hay, entre los dos engranajes, una pieza de separación en forma de media luna (semiluna). Esta pieza está situada entre los orificios de entrada y salida, donde la holgura entre los dientes de los engranajes interno y externo es máxima (fig. 4.8). Ambos engranajes giran en la misma dirección, pero el interno es más rápido que el externo.

El fluido hidráulico se introduce en la bomba en el punto en que los dientes de los engranajes empiezan a separarse, y es transportado hacia la salida por el espacio existente entre la semiluna y los dientes de ambos engranajes.

La estanqueidad se consigue entre el extremo de los dientes y la semiluna; posteriormente, en el orificio de salida, los dientes de los engranajes se entrelazan, reducien el volumen de la cámara y fuerzan al fluido a salir de la bomba.

Hasta hace poco tiempo estas bombas se empleaban en circuitos con poca potencia instalada, y para presiones inferiores a 100 bar; actualmente han aparecido en el mercado modelos de dos etapas para presiones superiores a 280 bar.

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

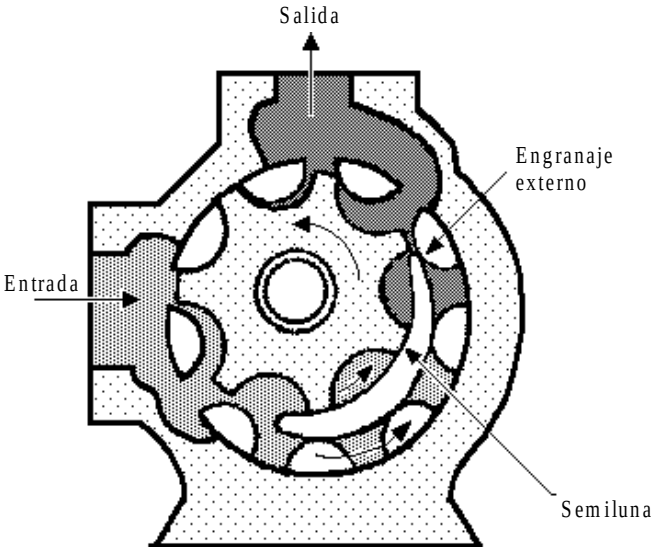


Fig. 4.8 Bomba de semiluna

4.2.6 Bombas gerotor

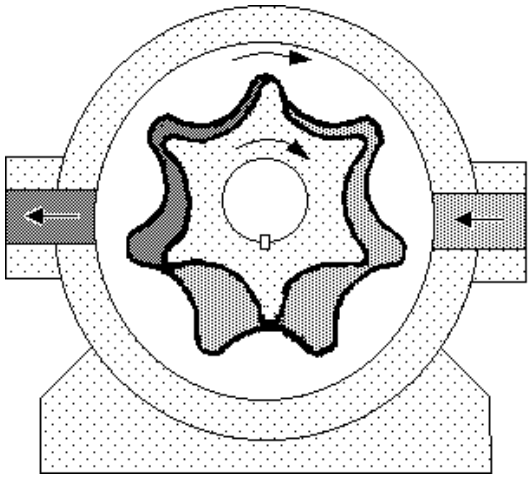


Fig. 4.9 Bomba gerotor

Este tipo de bombas de engranajes internos consiste en un par de engranajes que están siempre en contacto. El rotor interno (motriz) arrastra al rotor externo, que a su vez tiene un diente más, y giran ambos en la misma dirección (fig. 4.9).

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

El fluido entra en la cámara donde los dientes empiezan a separarse (creándose una aspiración), y es expulsado cuando éstos vuelven a entrelazarse. La estanqueidad la crea el contacto deslizante entre los dientes.

Generalmente la bomba gerotor tiene mayor eficiencia volumétrica que la de semiluna trabajando a bajas velocidades. El rendimiento volumétrico y total de este tipo de bombas es generalmente similar al que ofrecen las bombas de engranajes externos, sin embargo su sensibilidad al contaminante es bastante superior.

4.2.7 Bombas de paletas

En estas bombas un determinado número de paletas se deslizan en el interior de unas ranuras de un rotor que a su vez gira en un alojamiento o anillo (fig. 4.10). Las cámaras de bombeo se forman entre las paletas, el rotor, y el alojamiento, y este conjunto queda cerrado lateralmente por las placas laterales.

El contacto entre las paletas y el anillo se consigue según el tipo de bomba por medio de la fuerza centrífuga o por una determinada presión aplicada en el extremo opuesto de la paleta. En otros modelos la fuerza centrífuga se complementa con la acción de muelles colocados en la parte interior del rotor y que fuerzan a la paleta a mantener contacto con el anillo. Así mismo existen modelos que combinan la presión interna con la fuerza de los muelles.

Durante la rotación, a medida que aumenta el espacio comprendido entre las paletas, el rotor y el anillo, se crea un determinado vacío que hace entrar al fluido por el orificio de aspiración. A medida que este espacio se reduce, el líquido se ve forzado a salir por el orificio opuesto.

El desplazamiento de este tipo de bombas depende de la separación entre el rotor y el anillo, así como del ancho de éstos, es decir, de la distancia entre las placas laterales y de la forma de alojamiento. La estanqueidad se consigue gracias a una tolerancia muy ajustada entre el conjunto rotor-paletas y las placas laterales, así como en el ajuste entre el vértice de las paletas y el anillo. Este ajuste depende de la fuerza que mantiene a la paleta presionada contra el anillo, fuerza que, ya se ha dicho, puede ser la de un muelle o la propia fuerza centrífuga de la bomba, o la de una determinada presión hidráulica aplicada a la paleta.

En los modelos que sólo utilizan la fuerza centrífuga se precisa un número mínimo de revoluciones para garantizar que esta fuerza sea suficiente; normalmente estas bombas no están recomendadas para trabajar a velocidades inferiores a 600 r.p.m..

Otra tipo de bombas de paletas utilizan la presión hidráulica para conseguir el apoyo de la paleta sobre el anillo. En estos casos (según el diseño del circuito) la velocidad mínima es inferior al anterior, pero mientras no se alcance esta presión, la estanqueidad entre la paleta y el rotor dependerá sólo de la fuerza centrífuga.

Las bombas de paletas que disponen de muelles para asegurar una fuerza mínima de apoyo de las paletas pueden trabajar con un rendimiento óptimo a velocidades comprendidas entre las 100 y 200 r.p.m. Este factor es muy importante cuando se quiere utilizar una bomba de paletas accionada por un motor de explosión o con un reductor o cuando se quiere usar la bomba como motor hidráulico (ver motores hidráulicos).

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

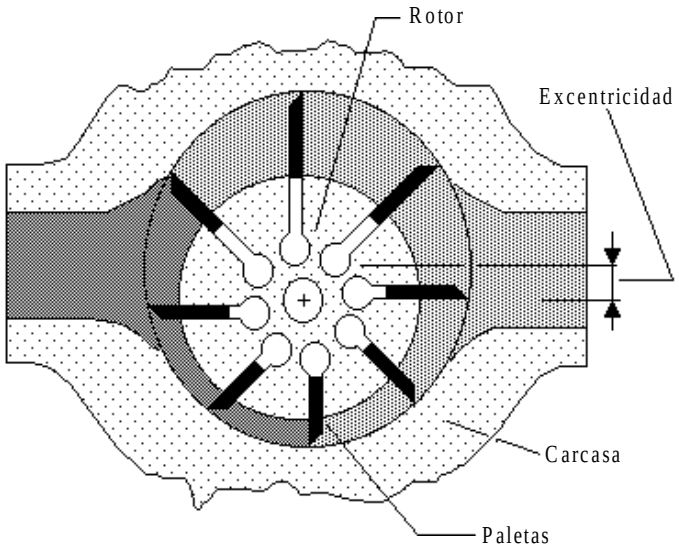


Fig. 4.10 Bomba de paletas

Las bombas de paletas son relativamente pequeñas en función de las potencias que desarrollan y su tolerancia al contaminante es bastante aceptable.

4.2.8 Bombas de paletas no compensadas

En las bombas de paletas no compensadas el alojamiento es circular, y dispone interiormente de un solo orificio de aspiración y otro de presión. Estas bombas presentan el inconveniente de que las cámaras de presión y aspiración están opuestas, por lo que se genera una carga lateral sobre el eje motriz. Este tipo de bombas pueden ser de caudal fijo (utilizadas para bajas presiones como circuitos de engrase), o de caudal variable, normalmente usadas en máquinas herramientas a presiones inferiores a los 175 bar.

En las bombas de paletas de caudal variable un mando (externo = palanca, o interno = compensador hidráulico de presión) mueve el anillo para cambiar su excentricidad con respecto al rotor, cambiando consiguientemente el tamaño de la cámara de bombeo, y el desplazamiento por revolución.

Tanto en los modelos compensados, como en los de regulación manual, el caudal de estas bombas puede llegar a ser cero. Esto ocurre cuando la cámara de bombeo y la de aspiración tienen la misma cilindrada, con lo que al no disminuir el volumen de la primera el fluido no se ve forzado a salir, y permanece en el interior de la bomba.

4.2.9 Bombas de paletas compensadas

Este tipo de bombas, que sólo existe para caudales fijos, se diferencia de las anteriores en que su anillo tiene forma elíptica (no circular) que permite utilizar dos conjuntos de orificios de aspiración y de impulsión.

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

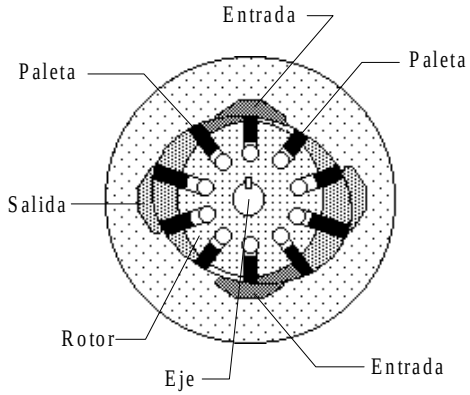


Fig. 4.11 Bomba de paletas compensada

Las dos cámaras de bombeo, separadas 180º, hacen que las fuerzas laterales sobre el rotor se equilibren. Este equilibrio, que anula los esfuerzos laterales sobre el rotor, evita que los esfuerzos se transmitan lateralmente al eje, y consiguientemente a los cojinetes. Por ello estas bombas están diseñadas para una mayor presión de trabajo.

El resto de las características de funcionamiento de las bombas de paletas compensadas es igual a las de las no compensadas. La figura 4.11 esquematiza un bomba de paletas compensada, con doble cámara de aspiración y de impulsión.

4.2.10 Bombas de paletas fijas

No se utilizan en sistemas hidráulicos por su pequeña cilindrada y por ser muy ruidosas. Se caracterizan por tener el rotor en forma elíptica, el anillo circular, y las paletas fijas en su interior.

4.2.11 Bombas de pistones

Las bombas de pistones son unidades rotativas que usan el principio de las bombas oscilantes para producir caudal. En lugar de utilizar un solo pistón, estas bombas disponen de muchos conjuntos pistón-cilindro. Parte del mecanismo de la bomba gira alrededor de un eje motriz que crea el movimiento oscilante del pistón dentro del cilindro, haciendo que éste aspire el fluido hacia el interior del cilindro en su carrera de expansión y posteriormente expulsándolo en su carrera de compresión, produciéndose así el caudal.

Hay dos tipos básicos de bombas de pistones: las de pistones axiales y las de pistones radiales, y pueden ser de cilindrada fija o variable. La principal diferencia entre estos dos tipos de bombas estriba en la disposición de los pistones con respecto al eje de la bomba.

Las unidades de caudal variable pueden ofrecer la opción de ser reversibles, es decir, la aspiración puede convertirse en la línea de salida y la línea de salida en la aspiración (transmisiones hidrostáticas).

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

La eficiencia de este tipo de bombas es, en general, mayor que cualquier otro tipo. Las bombas de pistones ofrecen generalmente mayor variedad de caudales y presiones de trabajo más elevadas que las bombas de engranajes o de paletas.

4.2.12 Bombas de pistones axiales

Los pistones, en este tipo de bombas, oscilan axialmente, es decir, paralelamente al eje (fig. 4.12). Mediante este funcionamiento el movimiento rotativo del eje motriz se convierte en un movimiento axial oscilante de los pistones. La mayoría de estas bombas tienen varios pistones, y suelen utilizar válvulas de retención o placas de distribución para dirigir el caudal desde la aspiración a la salida.

4.2.13 Bombas de pistones axiales en línea

El modelo más simple de bomba de pistones axiales es el diseño en el que el barrilete de cilindros gira, accionado por el eje motriz. Los pistones, alojados en los orificios del barrilete, se conectan al plato inclinado por medio de "pies" y de un anillo de retroceso. De esta forma los pies se apoyan en el plato inclinado.

A medida que el barrilete gira, los pies de los pistones siguen apoyados al plato inclinado, haciendo que los pistones se muevan linealmente con respecto al eje, en un movimiento alternativo.

Los orificios, en la placa de distribución, están dispuestos de tal forma que los pistones pasan por el orificio de entrada o aspiración cuando empiezan a salir de sus alojamientos, y por la salida cuando están nuevamente entrando en sus alojamientos.

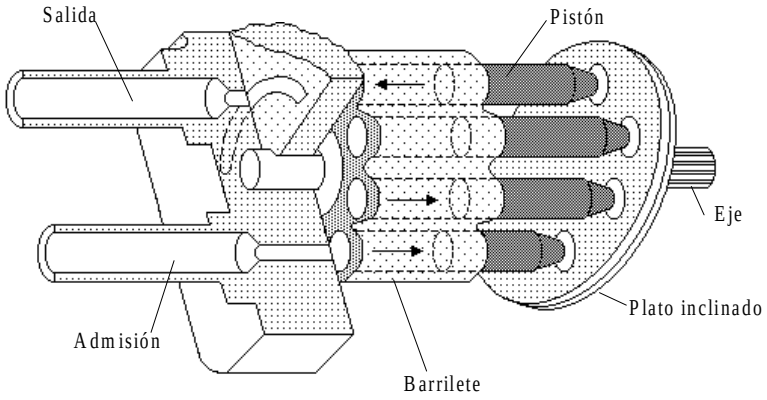


Fig. 4.12 Bomba de pistones axiales

En estas bombas el desplazamiento viene determinado por el número y tamaño de los pistones así como por la longitud de su carrera, que depende del ángulo del plato.

4.2.14 Bombas de pistones axiales en ángulo

Este tipo de bombas están compuestas por un eje motriz, un bloque o barrilete de cilindros, y una placa de válvulas que está encarada con los orificios de los cilindros del barrilete, y que dirige el fluido de la aspiración a la salida.

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

El eje motriz está en ángulo con relación al eje del barrilete de cilindros. El giro del eje motriz causa la rotación de los pistones y del barrilete.

Como el plano de rotación de los pistones está en ángulo con el plano de la placa de válvulas, la distancia entre cualquiera de los pistones y la placa de válvulas cambia constantemente durante la rotación. Individualmente cada pistón se separa de la placa de válvulas durante media revolución, y se acerca a ésta durante la otra media revolución.

La placa de válvulas tiene los orificios dispuestos de forma tal que la aspiración está abierta a los orificios de los cilindros en la zona de la revolución en que éstos se separan de la placa. Su orificio de salida está encarado a los orificios de los pistones en la zona del giro en la que los pistones se acercan a la placa de válvulas. Así, durante el giro de la bomba los pistones succionan fluido hacia el interior de los cilindros y, posteriormente, lo expulsan por la cámara de salida.

Las bombas de pistones axiales en ángulo pueden ser de desplazamiento fijo o variable, pero no pueden ser reversibles.

4.2.15 Bombas de pistones axiales con placa oscilante

Ésta es una variación del modelo de pistones axiales en línea, con la diferencia de que los pistones son estáticos, y lo que gira es la placa inclinada. Cuando la placa gira (oscila) se produce el desplazamiento de los pistones, que se apoyan sobre ésta por medio de muelles. Este movimiento alternativo hace que los pistones aspiren y expulsen el fluido.

Al ser los cilindros estáticos, funcionan como las bombas oscilantes (5.1), es decir, sólo tienen un orificio que es alternativamente la aspiración o la salida. En estas bombas, para dirigir el fluido en el sentido correcto se necesitan válvulas antirretorno en la aspiración y en la salida de cada uno de los cilindros.

4.2.16 Bombas de pistones radiales

En estas bombas los pistones están colocados radialmente en un bloque de cilindros; estos pistones se mueven perpendicularmente con relación al eje. Existen dos tipos básicos de bombas de pistones radiales, unas con pistones cilíndricos, y otras con pistones de bola.

Estas bombas pueden ser también de caudal fijo y variable, e incluso reversibles.

La figura 4.13 muestra el funcionamiento de las bombas de pistones radiales, en las que el bloque de cilindros gira sobre un pivote estacionario en el interior de un anillo circular o rotor. A medida que el bloque gira, la fuerza centrífuga, una presión de carga, o algún tipo de acción mecánica, hace que el pistón siga la superficie interna del anillo, que está desplazada con relación al eje del bloque de cilindros.

La situación de los orificios localizados en el anillo de distribución permite que los cilindros, durante sus movimientos alternativos, aspiren el fluido cuando se expanden, y lo expulsen cuando se mueven hacia dentro.

La cantidad, tamaño y longitud de la carrera de los pistones determinan el desplazamiento de la bomba.

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

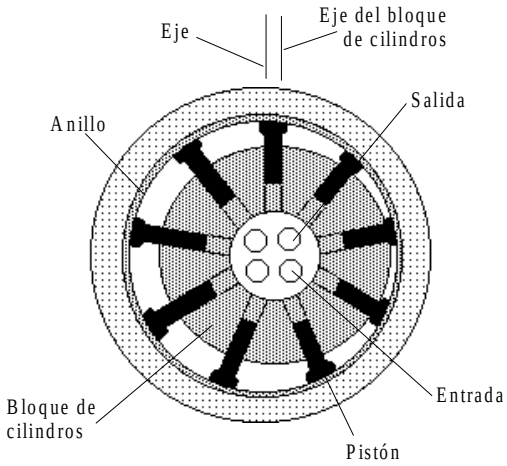


Fig. 4.13 Bomba de pistones radiales

4.2.17 Bombas de pistones oscilantes

Existe un tipo de bombas de pistones en las que el bombeo se produce igualmente por el movimiento oscilante de los pistones en el interior de los alojamientos; sin embargo, en este tipo los cilindros están fijos en la bomba, no giran alrededor del eje motriz.

Al igual que en un motor de explosión, los pistones se mueven en un sentido por el esfuerzo transmitido por un cigüeñal (*crankshaft*), una excentricidad del eje, o un plato (*wobble*). Cuando se usan excéntricas, el retorno se realiza por medio de muelles.

El funcionamiento de este tipo de bombas recuerda al de un motor de explosión, pero invertidas las funciones: lo que en el motor de explosión es el eje de salida, en estas bombas es el eje primario por el que recibe la energía; y los pistones del motor de explosión son los que en la bomba generarían la presión y el caudal (fig. 4.14).

Ante la dificultad de instalar una placa de válvulas para abrir y cerrar el paso del fluido con el giro, estas bombas suelen usar válvulas antirretorno de entrada y salida en cada uno de sus pistones.

Debido a su construcción estas bombas ofrecen dos ventajas que no tienen los otros tipos de bombas: la primera es la de que ofrecen un sistema de estanqueidad mucho mejor entre la entrada y la salida, permitiendo mayores presiones sin fugas excesivas; la segunda es el hecho de que en estas bombas la lubricación de las partes móviles, a excepción del pistón y su alojamiento, puede hacerse con un fluido distinto al bombeado, permitiendo el bombeo de líquidos con poco poder de lubricación.

La eficiencia o rendimiento volumétrico y general de estas bombas es muy similar a las de pistones radiales y axiales.

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

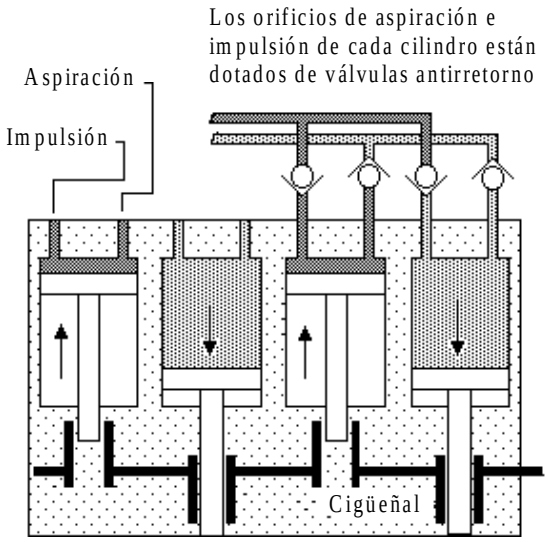


Fig. 4.14 Bomba de pistones oscilantes

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

5 Bombas: varios

5.1 Bombas de caudal variable

Aunque todas las bombas pueden variar su caudal de salida simplemente variando la velocidad de trabajo, se entiende por bombas de caudal variable aquellas que, manteniendo constante el régimen de funcionamiento, pueden variar el caudal de salida cambiando la geometría o el volumen de las cámaras de bombeo internas; por ello se llaman también bombas de cilindrada variable.

La variación de la cilindrada en estas bombas se consigue de diversas formas que son analizadas posteriormente. Entre ellas las más frecuentes son: control manual por palanca, control manual por volante, servocontrol, compensador de presión, pilotaje externo, control electrónico, etc.

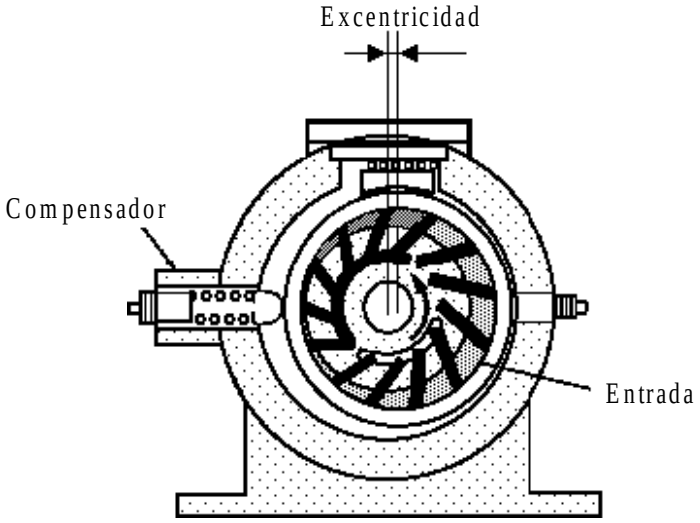


Fig. 5.1 Bomba de paletas de caudal variable

La figura 5.1 muestra una bomba de paletas de caudal variable por compensador; como se puede comprobar el compensador desplaza el anillo de rozamiento de las paletas y varia así la excentricidad

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

con respecto al eje con el rotor y las paletas. Esta variación de la excentricidad implica una variación en los volúmenes de las cámaras de aspiración y presión y, consiguientemente, una variación en la cilindrada.

Al igual que en las bombas de paletas de caudal variable, la variación de caudal se consigue variando la cilindrada de la bomba. En las bombas de pistones axiales esto se consigue al variar la inclinación del plato sobre el que se apoyan las cabezas de los pistones. Con ello se modifica el recorrido de los pistones y, consiguientemente, la capacidad de aspiración de fluido.

En este tipo de bombas se le puede dar al plato una inclinación contraria a la original; cuando esto ocurre, se altera el sentido de circulación del fluido, y varía la función de los orificios de entrada y salida de la bomba, pasando a aspirar por el orificio de salida y siendo la salida lo que antes era la aspiración. Este tipo de bombas se emplean principalmente para las transmisiones hidrostáticas.

También las bombas de pistones radiales pueden ser de cilindrada variable. Ello se consigue como en los modelos de paletas, moviendo el anillo para incrementar o disminuir la carrera de los cilindros.

5.2 Bombas múltiples

Son muchos los sistemas hidráulicos en los que por uno u otro motivo se precisa de diversas bombas para uno o varios circuitos. Para solucionar este problema de la forma más económica se han desarrollado las bombas múltiples, es decir, varias unidades de bombeo, de igual o distinta cilindrada colocadas sobre un mismo cuerpo y accionadas simultáneamente por un mismo eje motriz.

Existen muchos modelos de bombas múltiples, pudiendo éstas ser combinaciones de varias bombas de engranajes, o de pistones, o combinaciones de bombas de pistones, paletas y engranajes. En las bombas múltiples suele haber un orificio de aspiración y uno de salida para cada cuerpo de bomba, o unidad de bombeo; sin embargo, existen modelos en los que la carcasa ha sido diseñada especialmente para esta aplicación y dispone de una aspiración única para dos unidades de bombeo, de forma que las más cercanas al eje motriz sean las que suministran mayor caudal.

En la mayoría de las aplicaciones las bombas múltiples se emplean para suministrar energía a diversos circuitos de un mismo sistema hidráulico (ej.: en una carretilla elevadora una bomba para el circuito de elevación y otra para el circuito de dirección); también para conseguir diversas velocidades al sumar entre sí los diversos caudales de estas. Sin embargo existen otras aplicaciones para las bombas dobles o múltiples en las que el caudal de la segunda bomba pasa directamente a la primera. Esto ocurre en bombas de pistones que llevan adosada una bomba de engranajes o de paletas que la alimenta (llamada bomba de prellenado o de carga). Otra aplicación similar es la de unir entre sí dos bombas de igual cilindrada en las que la salida de una se directamente a la entrada de la otra. Estas bombas conectadas en serie ofrecen una presión doble a la normalmente alcanzada por una sola de las unidades de bombeo.

5.3 Caudal teórico de las bombas

Una vez desarmada una bomba, y si no se dispone de su placa de identificación en la que se indica su cilindrada, se puede obtener su caudal teórico (Q_t) en función de las fórmulas siguientes:

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

5.3.1 Bombas de engranajes externos

$$Q_t = ((2 \cdot \pi) / 60) \cdot \phi \cdot m \cdot b \cdot n \qquad \text{en } m^3/s$$

ϕ = Diámetro primitivo de la rueda motriz
m = Módulo
b = Ancho del diente
n = Velocidad de giro (r.p.m.)

5.3.2 Bombas de engranajes internos

$$Q_t = ((2 \cdot \pi) / 60) \cdot F \cdot b \cdot n \qquad \text{en } m^3/s$$

F = Sección libre entre el anillo exterior y la rueda dentada
b = Ancho del diente
n = Velocidad de giro (r.p.m.)

5.3.3 Bombas de paletas fijas

$$Q_t = ((2 \cdot \pi) / 60) \cdot F \cdot b \cdot n \qquad \text{en } m^3/s$$

5.3.4 Bombas de paletas compensadas

$$Q_t = ((2 \cdot \pi) / 60) \cdot F \cdot b \cdot n \qquad \text{en } m^3/s$$

5.3.5 Bombas de paletas no compensadas

$$Q_t = ((2 \cdot \pi) / 60) \cdot b \cdot n \cdot [\pi \cdot (R^2 - r^2) - (R - r) \cdot W \cdot z] \qquad \text{en } m^3/s$$

b = Ancho del rotor
n = Velocidad de giro r.p.m.
R = Radio mayor del estator
r = Radio menor del estator
W = Espesor de la paleta
z = número de paletas

5.3.6 Bombas de pistones radiales

$$Q_t = ((2 \cdot \pi) / 60) \cdot F \cdot h \cdot n \cdot z \qquad \text{en } m^3/s$$

F = Sección del émbolo
h = Carrera del émbolo (depende de la excentricidad)
n = Velocidad de giro
z = Número de émbolos

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.

5.3.7 Bombas de pistones axiales en ángulo

Igual a la 5.3.6

5.3.8 Bombas de pistones axiales con placa oscilante

Igual a la 5.3.6

5.3.9 Bombas de pistones oscilantes

Igual a la 5.3.6

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.